RPG 범용
일반 몬스터 AI 시스템

01. 개요

1.1 기획 의도

〉효율적인 개발

- 데이터 변경만으로 여러 패턴의 몬스터를 생산할 수 있도록 하여 개발 효율을 높이고자 한다.

〉범용성

- 각 몬스터마다 별도의 시스템을 개발해야 하는 것이 아닌, 범용 시스템 1개만으로 충분하여, 작업량이 감소된다.

〉확장성

- BT 패턴을 활용하고, 순찰, 추격, 공격 등 여러 연산 TASK를 분류하여, 노드 변경 및 추가하기 쉽다.

1.2 가능 행동

〉순찰

- 전투 상태가 아니고, 타겟 감지가 없으며, 이동할 경로 지점이 존재한 상태

〉추격

- 전투 상태가 아니고, 타겟 감지가 있으며, 이동할 타겟이 존재한 상태

〉스킬 사용

- 전투 상태이고, 타겟 감지가 있으며, 공격할 타겟이 존재한 상태

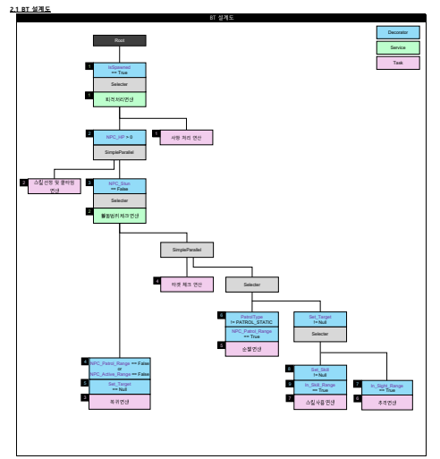
〉복귀

- 활동 변경을 벗어났으며, 이동할 복귀 지점이 존재한 상태

02. NPC의 AIController

2.1 BT 설계도

BT 설계도



노드 개요

1	IsSpawned = True	[스폰 완료] 상태인지 체크	True = 스폰 완료 | False = 스폰 미완료
2	NPC_HP > 0	[생명력]이 있는지 체크	True = 0 초과 | False = 0 이하
3	NPC_Stun == False	[스턴] 상태인지 체크	True = 스턴 상태 | False = 미 스턴 상태
4	NPC_Patrol_Range == False	[순찰 범위]를 벗어났는지 체크	True = 범위 안 | False = 범위 밖
	NPC_Active_Range == False	[활동 범위]를 벗어났는지 체크	True = 범위 안 | False = 범위 밖
5	Set_Target == Null	[선정된 타겟]이 없는지 체크	!Null = 있음 | Null = 없음
6	PatrolType != PATROL_STATIC	[순찰]을 하는 타입인지 체크	PATROL_STATIC = 비순찰 | PATROL_RANDOM = 랜덤 순찰 | PATROL_LOOP = 루프 순찰
7	In_Sight_Range == True	[탐지 범위] 내에 타겟이 있는지 체크	True = 있음 | False = 없음
8	Set_Skill != Null	[선정 스킬]이 없는지 체크	!Null = 있음 | Null = 없음
9	In_Skill_Range == True	[스킬 범위] 내에 타겟이 있는지 체크	True = 있음 | False = 없음
1	피격 처리 연산	피격된 스킬의 효과를 적용하는 연산	
2	활동 범위 체크 연산	활동 범위를 벗어났는지 체크하는 연산	
1	사망 처리 연산	NPC의 제거 과정을 연산	
2	스킬 선정 및 쿨타임 연산	보유한 스킬 중에 사용할 스킬을 선정[Set_Skill]하고, 쿨타임을 실행[Skill_CoolTime]하는 연산	
3	복귀 연산	초기 좌표[Patrol_Origin]로 이동하는 연산	
4	타겟 선정 연산	탐지 범위[Patrol_Range] 내에서 타겟을 선정[Set_Target]하고, 타겟과의 거리를 체크하는 연산	
5	순찰 연산	순찰 범위[Patrol_Range] 내에 위치를 설정하고 이동하는 연산	
6	추격 연산	선정한 타겟[Set_Target]의 위치로 이동하는 연산	
7	스킬 사용 연산	선정한 타겟[Set_Target]을 대상으로 스킬을 사용하는 연산	

2.2 데이터 테이블

BB_NPC

변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
IsSpawned	스폰되다	Bool	NPC 스폰 종료 여부
NPC_Patrol_Range	NPC_순찰_범위에 있음	Bool	NPC가 순찰 범위 안에 존재 여부
NPC_Active_Range	NPC_활동_범위에 있음	Bool	NPC가 활동 범위 안에 존재 여부
In_Sight_Range	안에_탐지_범위	Bool	탐지 범위 안에 타겟 존재 여부
In_Skill_Range	안에_스킬_범위	Bool	스킬 범위 안에 타겟 존재 여부
Set_Target	선정_타겟	Object	타겟으로 선정된 대상
Set_Skill	선정_스킬	Object	NPC가 사용하기 위해 선정한 스킬 오브젝트
NPC_Stun	NPC_기절	Bool	NPC에 기절 효과 적용 여부
NPC_HP	NPC_생명력	Int	NPC의 현재 생명력
PatrolType - PATROL_STATIC - PATROL_RANDOM - PATROL_LOOP	순찰 타입 - 비순찰 - 랜덤 순찰 - 루프 순찰	Enum	순찰 방식 - 순찰이 없는 타입 - 랜덤으로 좌표를 지정하여 순찰하는 타입 - 고정된 다수의 좌표를 순환하며 순찰하는 타입

Table_NPC

변수명(영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
NPC_ID	NPC_번호	Int	NPC의 고유 식별 번호
NPC_EXP	NPC_경험치	Int	NPC가 플레이어에게 제공하는 경험치
NPC_HP	NPC_생명력	Int	NPC의 현재 생명력
NPC_MP	NPC_마나	Int	NPC의 현재 마나량
NPC_SP	NPC_스태미나	Int	NPC의 현재 스태미나량
NPC_ATK	NPC_공격력	Int	NPC의 현재 공격력
NPC_DEF	NPC_방어력	Int	NPC의 현재 방어력
NPC_MoveSpeed	NPC_이동속도	Float	NPC의 이동속도
NPC_Invincible	NPC_무적	Bool	NPC의 무적 효과 존재 여부
NPC_Invincible_Time	NPC_무적_시간	Float	NPC의 무적 효과 지속시간
NPC_Stun_Time	NPC_기절_시간	Float	NPC의 기절 효과 지속시간
StartPoint	시작 지점	Vector	NPC의 [순찰] 범위에서의 시작 위치
Patrol_Range	순찰_범위	Float	NPC의 [순찰] 범위의 반지름
Active_Range	활동_범위	Float	NPC의 [활동] 범위의 반지름
Sight_Range	탐지_범위	Float	NPC의 타겟 감지 범위의 반지름
DestroyDelay	제거 딜레이	Float	NPC의 제거 대기시간
WayPoint_N - WayPoint_0 - WayPoint_1 - WayPoint_2	웨이포인트_몇 - 웨이포인트_0 - 웨이포인트_1 - 웨이포인트_2	Object[ ]	N번째 웨이포인트 - 1번째 웨이포인트 - 2번째 웨이포인트 - 3번째 웨이포인트
Skill_N - Skill_0 - Skill_1 - Skill_2	스킬_몇 - 스킬_0 - 스킬_1 - 스킬_2	Object[ ]	N번째 스킬 - 1번째 스킬 - 2번째 스킬 - 3번째 스킬
Skill_N_Enabled - Skill_0_Enabled - Skill_1_Enabled - Skill_2_Enabled	스킬_몇_활성화 - 스킬_0_활성화 - 스킬_1_활성화 - 스킬_2_활성화	Bool[ ]	N번째 스킬 사용가능 여부 - 1번째 스킬 사용가능 여부 - 2번째 스킬 사용가능 여부 - 3번째 스킬 사용가능 여부

Table_Skill

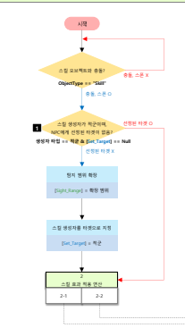
변수명(영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Skill_ID	스킬_번호	Int	스킬의 고유 식별 번호
Skill_Object	스킬_객체	Object	스킬 오브젝트
Skill_HitCount	스킬_피격횟수	Int	NPC가 스킬에 피격되는 횟수
Skill_TickInterval	스킬_피격간격	Int	스킬의 다음 피격까지의 딜레이 간격
Skill_ApplyTime	스킬_적용 시간	Float	스킬 효과가 적용되는 시간
Skill_CoolTime	스킬_쿨타임	Float	스킬 사용 가능까지 대기 시간
Skill_Range	스킬_범위	Float	NPC의 스킬 범위의 반지름
Skill_Invincible	스킬_무적	Bool	스킬에 무적 효과 존재
Skill_Stun	스킬_기절	Bool	스킬에 기절 효과 적용 여부
Skill_HP	스킬_생명력	Int	스킬의 HP 변화량
Skill_DEF	스킬_방어력	Int	스킬의 방어력 변화량
Skill_MoveSpeed	스킬_이동속도	Float	스킬의 이동속도 변화량

03. 각 연산의 설계

3.1 Service

피격 처리 연산

1. 피격 체크 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	Set_Target	선정_타겟	Object	타겟으로 선정된 대상
Table_NPC	Sight_Range	탐지_범위	Float	NPC의 타겟 감지 범위의 반지름

1 NPC에게 선정된 타겟이 없음?

■ 설명

⇒ 매번의 피격마다 스킬 시전자를 다른 타겟으로 지정할 수 없으므로, NPC가 기존에 선정한 타겟 존재 여부 체크

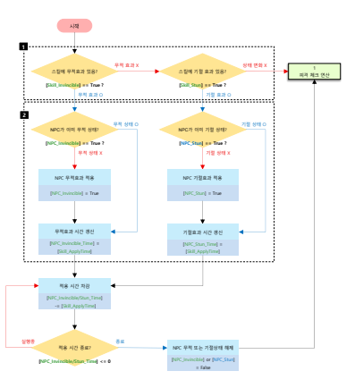
■ 조건문 판단

⇒ [Set_Target] == Null라면, 스킬 시전자를 [Set_Target]으로 지정

⇒ [Set_Target] != Null라면, 이미 타겟이 있거나, 아군 스킬에 피격 당했으므로, 타겟 선정 없이 [스킬 효과 적용]

2. 스킬 효과 적용 연산

2-1. 상태 변화 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	NPC_Stun	NPC_기절	Bool	NPC에 기절 효과 적용 여부
Table_Skill	Skill_ApplyTime	스킬_적용 시간	Float	스킬 효과가 적용되는 시간
Table_Skill	Skill_Stun	스킬_기절	Bool	스킬에 기절 효과 적용 여부
Table_Skill	Skill_Invincible	스킬_무적	Bool	스킬에 무적 효과 존재
Table_NPC	NPC_Stun_Time	NPC_기절_시간	Float	NPC의 기절 효과 지속시간
Table_NPC	NPC_Invincible	NPC_무적	Bool	NPC의 무적 효과 존재 여부
Table_NPC	NPC_Invincible_Time	NPC_무적_시간	Float	NPC의 무적 효과 지속시간

1 스킬에 무적/기절 효과 존재?

■ 설명

⇒ 스킬의 무적/기절 효과 여부를 체크

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_Invincible/Stun] = True라면, 다음 로직에서 NPC가 이미 무적/기절 상태 여부를 체크

⇒ [Skill_Invincible/Stun] = False라면, 피격한 스킬에 상태 효과가 없으므로, 연산 종료

2 NPC가 이미 무적/기절 상태?

■ 설명

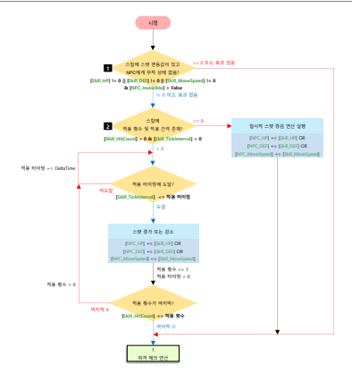
⇒ NPC가 이미 무적/기절 상태 여부에 따라, 효과 지속시간 갱신 또는 상태 활성화와 함께 지속시간 갱신 판단

■ 조건문 판단

⇒ [NPC_Invincible/Stun] == True라면, 효과 적용 시간만 갱신[NPC_Invincible/Stun_Time] = [Skill_ApplyTime]

⇒ [NPC_Invincible/Stun] == False라면, NPC의 상태값을 활성화([NPC_Invincible/Stun] = True)하고, 효과 시간을 갱신([NPC_Invincible/Stun_Time] = [Skill_ApplyTime])

2-2. 스탯 변화 연산


시작
1
스킬에 스탯 변동값이 있고 NPC에게 무적 상태 없음?
[Skill_HP] != 0 || [Skill_DEF] != 0 || [Skill_MoveSpeed] != 0 & [NPC_Invincible] = False
== 0 또는 효과 있음
!= 0 이고, 효과 없음
2
스킬에 적용 횟수 및 적용 간격 존재?
[Skill_HitCount] > 0 & [Skill_TickInterval] > 0
== 0
> 0
일시적 스탯 증감 연산 실행
[NPC_HP] += [Skill_HP] OR
[NPC_DEF] += [Skill_DEF] OR
[NPC_MoveSpeed] += [Skill_MoveSpeed]
적용 타이밍 += DeltaTime
적용 타이밍에 도달?
[Skill_TickInterval] <= 적용 타이밍
미도달
도달
스탯 증가 또는 감소
[NPC_HP] += [Skill_HP] OR
[NPC_DEF] += [Skill_DEF] OR
[NPC_MoveSpeed] += [Skill_MoveSpeed]
적용 횟수 += 1
적용 타이밍 = 0
적용 횟수 = 0
적용 횟수가 마지막?
[Skill_HitCount] == 적용 횟수
마지막 X
마지막 O
1
피격 체크 연산

테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_Skill	Skill_HP	스킬_생명력	Int	스킬의 HP 변화량
Table_Skill	Skill_DEF	스킬_방어력	Int	스킬의 방어력 변화량
Table_Skill	Skill_MoveSpeed	스킬_이동속도	Float	스킬의 이동속도 변화량
Table_Skill	Skill_HitCount	스킬_피격횟수	Int	NPC가 스킬에 피격되는 횟수
Table_Skill	Skill_TickInterval	스킬_피격간격	Int	스킬의 다음 피격까지의 딜레이 간격
Table_NPC	NPC_Invincible	NPC_무적	Bool	NPC의 무적 효과 존재 여부
BB_NPC	NPC_HP	NPC_생명력	Int	NPC의 현재 생명력
Table_NPC	NPC_DEF	NPC_방어력	Int	NPC의 현재 방어력
Table_NPC	NPC_MoveSpeed	NPC_이동속도	Float	NPC의 이동속도

1 스킬에 스탯 변동값이 있고, NPC에게 무적 상태 없음?

■ 설명

⇒ 스킬의 스탯 변동값의 유무와 NPC의 무적 상태 유무를 판단

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_HP] || [Skill_DEF] || [Skill_MoveSpeed] != 0 & [NPC_Invincible] = False라면, 다음 조건문에서 스킬에 적용 횟수 및 적용 간격 유무를 체크

⇒ [Skill_HP] || [Skill_DEF] || [Skill_MoveSpeed] != 0 & [NPC_Invincible] = True라면, 피격 체크 연산으로 복귀

2 스킬에 적용 횟수 및 적용 간격 존재?

■ 설명

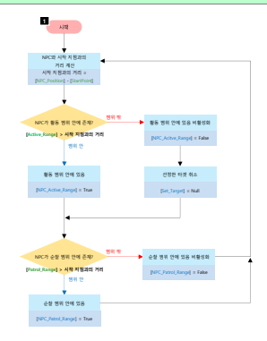
⇒ 스킬에 적용 횟수 및 적용 간격 유무를 체크하여, 일시적 또는 주기적 스탯 증감 연산을 실행

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_HitCount] > 0 & [Skill_TickInterval] > 0 라면, 주기적 스탯 증감 연산 실행

⇒ [Skill_HitCount] <= 0 || [Skill_TickInterval] <= 0 라면, 일시적 스탯 증감 연산 실행

활동 범위 체크 연산


1
시작
NPC와 시작 지점과의 거리 계산
시작 지점과의 거리 = [NPC_Position] - [StartPoint]
NPC가 활동 범위 안에 존재?
[Active_Range] > 시작 지점과의 거리
범위 밖
범위 안
활동 범위 안에 있음 비활성화
[NPC_Acitve_Range] = False
활동 범위 안에 있음
[NPC_Active_Range] = True
선정한 타겟 취소
[Set_Target] = Null
NPC가 순찰 범위 안에 존재?
[Patrol_Range] > 시작 지점과의 거리
범위 밖
범위 안
순찰 범위 안에 있음 비활성화
[NPC_Patrol_Range] = False
순찰 범위 안에 있음
[NPC_Patrol_Range] = True

테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	NPC_Patrol_Range	NPC_순찰_범위에 있음	Bool	NPC가 순찰 범위 안에 존재 여부
BB_NPC	NPC_Active_Range	NPC_활동_범위에 있음	Bool	NPC가 활동 범위 안에 존재 여부
Table_NPC	StartPoint	시작 지점	Vector	NPC의 [순찰] 범위에서의 시작 위치
Table_NPC	Patrol_Range	순찰_범위	Float	NPC의 [순찰] 범위의 반지름
Table_NPC	Sight_Range	탐지_범위	Float	NPC의 타겟 감지 범위의 반지름

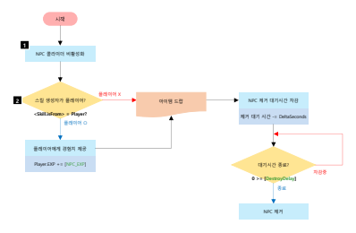
1 활동 범위 체크 연산

■ 설명

⇒ 매 프레임마다 NPC의 현재 위치와 복귀 지점 간의 거리를 실시간으로 갱신하여, 해당 NPC가 현재 어느 범위(순찰, 활동)에 속하는지를 판단

3.2 Task

사망 처리 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	NPC_EXP	NPC_경험치	Int	NPC가 플레이어에게 제공하는 경험치
Table_NPC	DestroyDelay	제거 딜레이	Float	NPC의 제거 대기시간

1 NPC 콜라이더 비활성화

■ 설명

⇒ NPC 콜라이더를 비활성화하여, 사망한 즉시 다음 스킬에 피격되지 않도록 한다.

2 스킬 생성자가 플레이어?

■ 설명

⇒ 스킬 생성자가 플레이어인지 구별하여, 경험치 제공 여부를 판단한다.

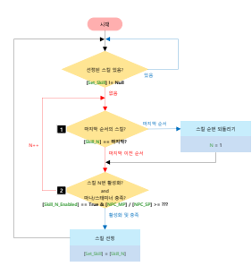
■ 판단

⇒ <Skill.isFrom> == Player라면, 플레이어에게 경험치 제공(Enemy.EXP += [NPC_EXP]) 후, 아이템 드랍

⇒ <Skill.isFrom> != Player라면, 플레이어에게 또는 스킬에 의해 사망한 것이 아니므로, 곧바로 아이템 드랍

스킬 선정 및 쿨타임 연산

스킬 선정 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	Skill_N	스킬_몇	Object[ ]	N번째 스킬
Table_NPC	Skill_N_Enabled	스킬_몇_활성화	Bool[ ]	N번째 스킬 사용가능 여부
Table_NPC	Set_Skill	선정_스킬	Object	NPC가 사용하기 위해 선정한 스킬 오브젝트
Table_NPC	NPC_MP	NPC_마나	Int	NPC의 현재 마나량
Table_NPC	NPC_SP	NPC_스태미나	Int	NPC의 현재 스태미나량

1 스킬 순번이 유효 범위 이하?

■ 설명

⇒ 현재 스킬 인덱스가 사용 가능한 순서 범위 내에 있는지 판단

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_N] <= 2 라면, 스킬 N번 활성화 및 마나 / 스태미너를 충족하는지 판단

⇒ [Skill_N] > 2 라면, 해당 N번째 스킬은 NPC가 보유한 스킬 차례를 초과하여 스킬 순번을 1번째로 전환

2 스킬 N번 활성화? and 마나/스태미너 충족?

■ 설명

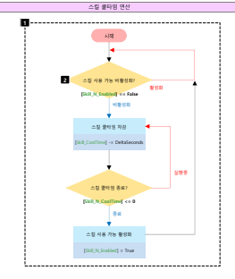
⇒ 현재 순번의 스킬 Skill_N이 실제로 실행 가능한 상태인지 판단하고, 해당 스킬을 사용할 수 있는지 자원도 함께 체크

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_N_Enabled] == True 라면, 스킬_N번을 사용할 스킬로 선정 그리고 스킬_N번_쿨타임도 사용할 스킬 쿨타임으로 선정

⇒ [Skill_N_Enabled] == False 라면, 다음 순번[N++]으로 진행하여, 스킬 순번이 유효 범위 이하([Skill_N] <= 2?)인지 판단

스킬 쿨타임 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	Skill_N_Enabled	스킬_몇_활성화	Bool	N번째 스킬 활성화
Table_Skill	Skill_CoolTime	스킬_쿨타임	Float	스킬 사용 가능까지 대기 시간

1 스킬 쿨타임 연산

■ 설명

⇒ 해당 연산은 오직 1개가 아닌, NPC의 각 스킬마다 존속된 연산

2 스킬 사용 가능 비활성화?

■ 설명

⇒ 스킬 사용 연산에서 활성화된(True) 스킬 활성화 변수를 다시 비활성화(False) 하였는지 판단

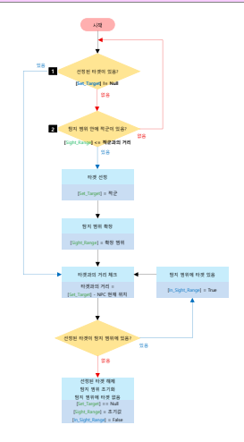
■ 조건문 판단

⇒ [Skill_N_Enabled] == False 라면, 스킬 사용했으므로, 스킬 쿨타임 실행 ([Skill_CoolTime] -= DeltaSeconds)

⇒ [Skill_N_Enabled] == True 라면, 스킬 미사용이므로, 스킬 사용이 될 때 까지 해당 조건문을 반복 체크

타겟 체크 연산

타겟 선정 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	Set_Target	선정_타겟	Object	타겟으로 선정된 대상
BB_NPC	In_Sight_Range	안에_탐지_범위	Bool	탐지 범위에 타겟 존재 여부
Table_NPC	Sight_Range	탐지_범위	Float	NPC의 타겟 감지 범위의 반지름

1 선정된 타겟이 있음?

■ 설명

⇒ 선정된 타겟 유무에 따라 다음 로직에서 적군을 탐지 할 것인지, 또는 타겟과의 거리를 체크할 것인지 판단

■ 조건문 판단

⇒ [Set_Target] != Null 이라면, 이미 선정한 타겟과의 거리를 체크

⇒ [Set_Target] == Null 이라면, 다음 조건문에서 탐지 범위 안에 적군 유무를 체크

2 탐지 범위 안에 적군이 있음?

■ 설명

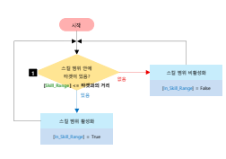
⇒ 선정한 타겟이 지속적으로 탐지 범위 안에 존재 하는 것에 대한 여부를 체크

■ 조건문 판단

⇒ [Sight_Range] >= 적군과의 거리 라면, 타겟이 탐지 범위 안에 있으므로, 타겟을 선정하고, 탐지 범위를 확장하며, 타겟과의 거리를 체크한다.

⇒ [Sight_Range] < 적군과의 거리 라면, 타겟이 탐지 범위 밖으로 나갔으므로, 선정할 타겟이 있는지 반복 체크한다.

유효 범위 체크 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	Set_Target	선정_타겟	Object	타겟으로 선정된 대상
BB_NPC	In_Skill_Range	안에_스킬_범위	Bool	스킬 범위 안에 타겟 존재 여부
Table_Skill	Skill_Range	스킬_범위	Float	NPC의 스킬 범위의 반지름

1 스킬 범위 안에 타겟이 있음?

■ 설명

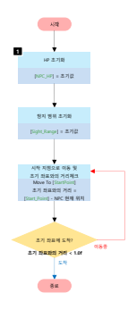
⇒ 스킬 범위 안에 타겟이 있는지 체크하여, 스킬 범위 활성화 여부를 판단

■ 조건문 판단

⇒ [Skill_Range] > 타겟과의 거리라면, 스킬 범위를 활성화[In_Skill_Range] = True하여, 즉시 [스킬 사용]연산 실행

⇒ [Skill_Range] <= 타겟과의 거리라면, 선정된 타겟이 스킬 범위 안에 없거나, 선정된 타겟이 없으므로, 스킬 범위를 비활성화[In_Skill_Range] = False

복귀 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	Sight_Range	탐지_범위	Float	NPC의 타겟 감지 범위의 반지름
Table_NPC	StartPoint	시작 지점	Vector	NPC의 [순찰] 범위에서의 시작 위치
BB_NPC	NPC_HP	NPC_생명력	Int	NPC의 현재 생명력

1 NPC의 HP 리셋

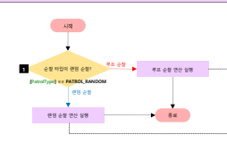
■ 설명

⇒ NPC에게 전투가 끝났음을 의미하기 위해, NPC의 생명력을 원상태로 리셋

⇒ 플레이어가 NPC와 매우 먼 거리에서 공격하여, 안전한 파밍을 막기 위해, NPC가 생명력을 초기값으로 리셋

순찰 연산

순찰 타입 판단 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	PatrolType - PATROL_STATIC - PATROL_RANDOM - PATROL_LOOP	순찰 타입 - 비순찰 - 랜덤 순찰 - 루프 순찰	Enum	순찰 방식 - 순찰이 없는 타입 - 랜덤으로 좌표를 선정하는 타입 - 다수의 지정된 좌표를 선정하여 순환 이동하는 타입

1 순찰 타입이 랜덤 순찰?

■ 설명

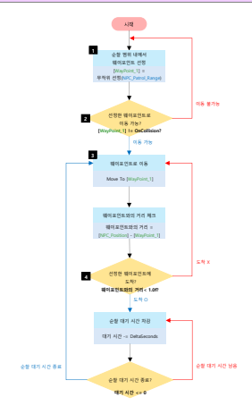
⇒ 순찰 타입이 랜덤 순찰 여부를 체크하여, NPC의 순찰 타입이 랜덤 순찰 또는 루프 순찰인지 판단

■ 조건문 판단

⇒ [PatrolType] == PATROL_RANDOM 라면, 랜덤 순찰 연산 실행

⇒ [PatrolType] != PATROL_RANDOM 라면, 루프 순찰 연산 실행

랜덤 순찰 연산


시작
1
순찰 범위 내에서 웨이포인트 선정
[WayPoint_1] = 무작위 선정(NPC_Patrol_Range)
이동 불가능
2
선정한 웨이포인트로 이동 가능?
[WayPoint_1] != OnCollision?
이동 가능
3
웨이포인트로 이동
Move To [WayPoint_1]
웨이포인트와의 거리 체크
웨이포인트와의 거리 = [NPC_Position] - [WayPoint_1]
도착 X
4
선정한 웨이포인트에 도착?
웨이포인트와의 거리 < 1.0f?
도착 O
순찰 대기 시간 차감
대기 시간 -= DeltaSeconds
순찰 대기 시간 종료
순찰 대기 시간 남음
순찰 대기 시간 종료?
대기 시간 <= 0

테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	NPC_Patrol_Range	NPC_순찰_범위에 있음	Bool	NPC가 순찰 범위 안에 존재 여부
Table_NPC	WayPoint_1	웨이포인트_1	Object	NPC가 이동할 지점인 1번째 웨이포인트
Table_NPC	Position	위치	Vector	NPC의 현재 위치

1 순찰 범위 내에서 [웨이포인트] 선정

■ 설명

⇒ NPC를 기준으로 순찰 범위 내에서[NPC_Patrol_Range] 웨이 포인트[WayPoint_1] 1곳을 무작위로 선정

2 선정한 [웨이포인트]로 이동 가능?

■ 설명

⇒ 선정한 웨이포인트[WayPoint_1]가 환경 오브젝트와 충돌하는지 판단

■ 조건문 판단

⇒ [WayPoint_1] != OnCollision 라면, 이동 상태를 활성화([IsMoving] = True) 하고, 웨이포인트로 이동

⇒ [WayPoint_1] == OnCollision 라면, 다시 웨이포인트 선정

3 [웨이포인트]로 이동

■ 설명

⇒ 웨이포인트로 이동하면서, NPC와 웨이포인트 사이의 거리(WayPoint distance = [MyPosition] - [WayPoint_1])를 연산

4 선정한 [웨이포인트]에 도착?

■ 설명

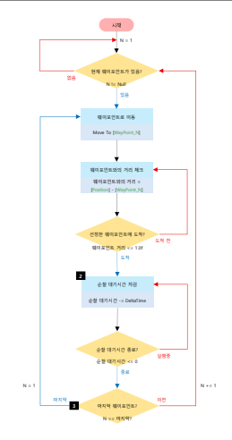
⇒ NPC와 웨이포인트 사이의 거리가 1.0f 미만인지 판단하여, 도착 상태를 판단

■ 조건문 판단

⇒ 웨이포인트와의 거리 < 1.0f 라면, 해당 지점에 도착한 상태

⇒ 웨이포인트와의 거리 >= 1.0f 라면, 해당 지점에 도착하지 못한 상태

루프 순찰 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
Table_NPC	Position	위치	Vector	NPC의 현재 위치
Table_NPC	WayPoint_N	웨이포인트_몇	Object[ ]	N번째 웨이포인트

1 N번째 웨이포인트가 없음?

■ 설명

⇒ 현재 순서(N) 좌표의 존재 여부(==Null)를 순차적으로 체크(N+=1)

■ 판단

⇒ [WayPoint_N] == Null 라면, 마지막 순서 설정 및 웨이포인트 순서 초기화

⇒ [WayPoint_N] != Null 라면, 선정한 웨이포인트가 실제 게임상에 존재함으로, 다음 번째 웨이포인트의 존재 여부를 체크

2 순서 대기시간 차감

■ 설명

⇒ NPC가 순찰 대기시간동안 도착한 웨이포인트에 정지하여, 다음 웨이포인트로의 이동을 중단

3 마지막 웨이포인트?

■ 설명

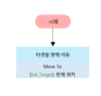
⇒ NPC가 도착한 웨이포인트가 마지막 웨이포인트인지 여부를 체크하여, 웨이포인트의 다음 순서를 판단

■ 판단

⇒ N == 마지막이라면, 웨이포인트 순서(N)를 초기화(=0)하여, 첫번째 웨이포인트로 이동

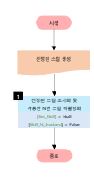
⇒ N != 마지막이라면, 웨이포인트 순서(N)를 다음 순서(+=1)로 설정하여, 다음번째 웨이포인트 선정

추격 연산



테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	Set_Target	선정_타겟	Object	타겟으로 선정된 대상

스킬 사용 연산


시작
선정된 스킬 생성
1
선정된 스킬 초기화 및 사용한 N번 스킬 비활성화
[Set_Skill] = Null
[Skill_N_Enabled] = False
종료

테이블 명	변수명 (영)	변수명 (한)	변수 타입	변수 설명
BB_NPC	Set_Skill	선정_스킬	Object	NPC가 사용하기 위해 선정한 스킬 오브젝트
Table_NPC	Skill_N_Enabled	스킬_N번_활성화	Bool	N번째 스킬 사용 활성화 여부

1 선정된 스킬 초기화 및 스킬 N번 비활성화

■ 설명

⇒ 스킬 사용 직후, 다음 스킬 선정과 스킬 쿨타임을 실행하기 위해, 선정된 스킬을 초기화 및 사용한 N번째 스킬 비활성화